

## 9.1 电荷

### 【单项选择题】

1.

(本题已照用于本章 9.1 导学件课中探究·探究点二例 1, 此处不再重复呈现题面)

1. [答案] B

[详解] 注记位 (A-2 式)——题面不重收, 见 9.1 导学件课中探究·探究点二例 1 (中 3·源 Q10), 答案 B 在册 (批 5b § 一-2 ⑨)。

2. [中档 (选择题)] A、B 是两个完全相同的带绝缘棒的金属小球, A 球所带电荷量为  $-1.6 \times 10^{-9} \text{ C}$ , B 球不带电. 现将 A、B 接触后再分开, 则( )

A. A、B 接触前, B 球上没有电子;

B. A、B 接触前, A 球上有  $1 \times 10^{10}$  个电子;

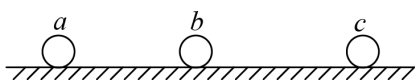
C. A、B 接触时, A 球失去  $1 \times 10^{10}$  个电子;

D. A、B 接触时, B 球得到  $5 \times 10^9$  个电子

2. [答案] D

### 【单项选择题】

3. [简单 (选择题)] 如图所示, 光滑水平面上有三个带电小球 a、b、c (均可视为质点), 它们所带电荷量的绝对值分别为  $q_1$ 、 $q_2$ 、 $q_3$ , 且  $q_1$  为正电荷, 在它们之间的静电力相互作用下均处于平衡状态, 则( )



A.  $q_2$  带正电;

B. a 对 b 的库仑力方向水平向右;

C. 一定存在  $\sqrt{q_1 q_2} + \sqrt{q_2 q_3} = \sqrt{q_1 q_3}$ ;

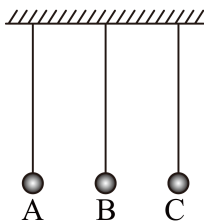
D.  $q_1 > q_3$

3. [答案] C

4. [简单 (选择题)] 如图所示, A、B、C 三个带电小球用柔软绝缘细线悬挂于天花板上, 平衡时细线竖直, 三小球处于同一水平面且间距相等, 以

## 9.2 库仑定律

下关于小球质量、带电情况的说法正确的是( )



A. A、C 两球质量一定相等;

B. A、C 两球一定带等量同种电荷;

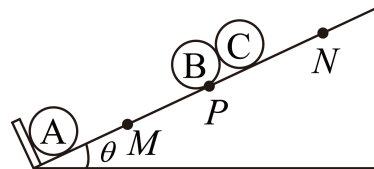
C. A、B 两球可能带等量异种电荷;

D. A、B、C 三球可能带同种电荷

4. [答案] B

5. [简单 (选择题)] 如图所示, 带电荷量为  $Q$  的小球 A 固定在倾角为  $\theta$  的绝缘光滑固定斜面底部, 在斜面上距 A 球为  $l$  的 P 点放置一质量为  $m$  的带电小球 B, 小球 B 恰好处于静止状态; 若将另一质量也为  $m$

的不带电小球 C 紧贴着小球 B 由静止释放, 两小球一起运动到 M 点时速度为  $v$ ; 若将小球 C 从距 P 点为  $d$  处的 N 点由静止释放, 小球 C 运动到 P 点时与小球 B 粘在一起. 已知各小球均可视为质点, 重力加速度为  $g$ , 静电力常量为  $k$ , 运动过程中小球 A、B 的电荷量不变, 下列说法正确的是( )

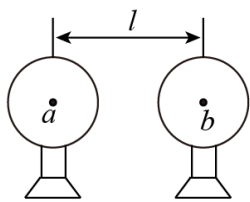


A. 小球 B 的带电荷量为  $\frac{mg l^2 \sin \theta}{kQ}$ ;

B. 小球 C 从 N 点运动到 P 点、与小球 B 碰前瞬间的速度为  $\sqrt{gd \sin \theta}$

5. [答案] A

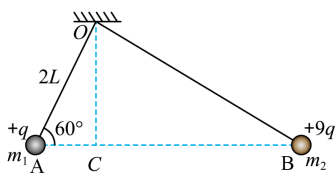
6. [中档(选择题)] 如图所示,两个质量均为  $m$  的完全相同的金属球壳 a、b 固定在绝缘支架上,球壳壳层的厚度均匀、质量分布均匀. 两球心间的距离  $l$  为球壳半径的 3 倍,现使两球壳带上等量异种电荷,电荷量的绝对值均为  $Q$ ,则下列关于 a、b 之间万有引力  $F_{\text{引}}$  与库仑力  $F_{\text{库}}$  的表达式正确的是( )



- A.  $F_{\text{引}} = G \frac{m^2}{l^2}, F_{\text{库}} = k \frac{Q^2}{l^2}$ ;  
 B.  $F_{\text{引}} > G \frac{m^2}{l^2}, F_{\text{库}} > k \frac{Q^2}{l^2}$ ;  
 C.  $F_{\text{引}} = G \frac{m^2}{l^2}, F_{\text{库}} > k \frac{Q^2}{l^2}$ ;  
 D.  $F_{\text{引}} < G \frac{m^2}{l^2}, F_{\text{库}} < k \frac{Q^2}{l^2}$

6. [答案] C

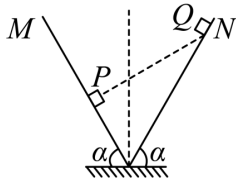
7. [中档(选择题)] 如图所示, A、B 两带电小球, 电荷量分别为  $+q$ 、 $+9q$ , 质量分别为  $m_1$  和  $m_2$ , 用两根不可伸长的绝缘细线悬挂于 O 点, 静止时 A、B 两球处于同一水平线上, 其中 O 点到 A 球的间距  $OA = 2L$ ,  $\angle AOB = 90^\circ$ ,  $\angle OAB = 60^\circ$ , C 是 AB 连线上一点且在 O 点的正下方, 带电小球均可视为点电荷, 静电力常量为  $k$ , 则下列说法正确的是( )



- A. A、B 间的库仑力  $F = \frac{9kq^2}{16L^2}$ ;  
 B. A、B 两球的质量之比为  $\sqrt{3}:1$ ;  
 C. 若仅互换 A、B 两球的电荷量, 则 A、B 两球位置将不再处于同一水平线上

7. [答案] A

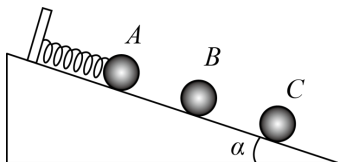
8. [中档(选择题)] 如图所示, V 型对接的绝缘斜面 M、N 固定在水平面上, 两斜面与水平面夹角均为  $\alpha = 60^\circ$ , 其中斜面 N 光滑. 两个质量相同的带电小滑块 P、Q 分别静止在 M、N 上, P、Q 连线垂直于斜面 M, 已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力. 则 P 与 M 间的动摩擦因数至少为( )



- A.  $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ; B.  $\frac{1}{2}$ ; C.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ; D.  $\frac{\sqrt{3}}{3}$

8. [答案] D

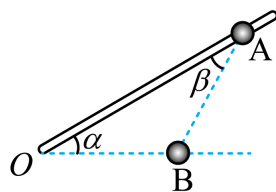
9. [中档(选择题)] 如图所示, 在倾角为  $\alpha$  的光滑绝缘斜面上固定一个挡板, 在挡板上连接一根劲度系数为  $k_0$  的绝缘轻质弹簧, 弹簧另一端与 A 球连接. A、B、C 三小球的质量均为  $M$ ,  $q_A = q_0 > 0$ ,  $q_B = -q_0$ , 当系统处于静止状态时, 三小球等间距排列. 已知静电力常量为  $k$ , 则( )



- A.  $q_C = \frac{4}{7}q_0$ ;  
 B. 弹簧伸长量为  $\frac{Mg \sin \alpha}{k_0}$ ;  
 C. A 球受到的库仑力大小为  $2Mg$ ;  
 D. 相邻两小球间距为  $q_0 \sqrt{\frac{3k}{7Mg}}$

9. [答案] A

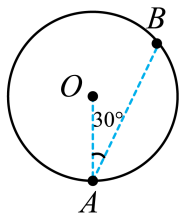
10. [中档(选择题)] 如图所示, 带电金属小球 A 套在倾角  $\alpha = 30^\circ$  的光滑绝缘杆上, 与 O 点等高的位置固定另一带电小球 B. A 处于静止状态时, A、B 连线与杆的夹角  $\beta = 30^\circ$ . A 受杆的弹力大小为  $F_N$ , A、B 间的库仑力大小为  $F_{\text{库}}$ , 则( )



- A.  $F_N$  与  $F_{\text{库}}$  相等;  
 B. A、B 两球可能带异种电荷;  
 C. 将 A 球移至 O 点, A 球仍能保持静止状态

10. [答案] A

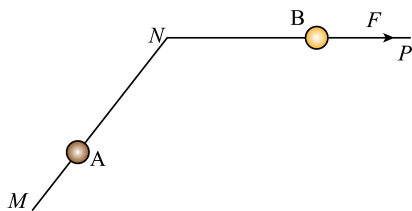
11. [中档(选择题)] 如图所示, 圆环被竖直固定, 两个质量均为  $m$  的带电小球 A、B 套在圆环上处于静止状态. A 球带正电、位于圆环圆心 O 的正下方, B 球光滑, 两球连线与竖直方向成  $30^\circ$  角. 设 A 受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力, 则( )



- A. 圆环对 B 球的弹力方向由 O 指向 B;  
 B. A 球与圆环间的动摩擦因数不小于  $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ;  
 C. 圆环对 B 球弹力的大小为  $\frac{\sqrt{3}}{2}mg$ ;  
 D. 圆环对 A 球弹力的大小为  $2.5mg$

11.[答案] D

12. [中档 (选择题)] 如图所示, 带有等量异种电荷的两个小球 A、B 分别套在光滑绝缘杆 MN、NP 上, 两杆固定在一起, NP 水平且与 MN 处于同一竖直面内,  $\angle MNP$  为钝角. 在加在 B 球上水平向右的拉力  $F$  作用下, A、B 均处于静止状态, 此时 A、B 两球间距为  $L_1$ . 现缓慢拉动 B 球向右移动一小段距离, A 球也缓慢向上移动, 当 B 球到达 C 点 (图中未画出) 时, 停止拉动, A、B 依然均处于静止状态, 此时 A、B 两球间距为  $L_2$ , 拉力大小为  $F'$ , 则( )

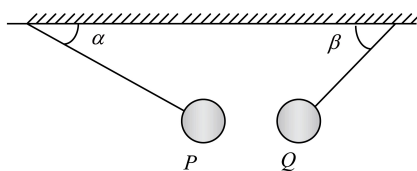


- A.  $F = F'$ ;  
 B.  $L_1 > L_2$ ;

- C. 杆 MN 对球 A 的支持力不变;  
 D. 在移动过程中库仑力对 A 球不做功

12.[答案] B

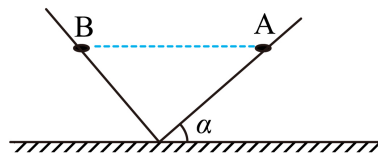
13. [中档 (选择题)] 如图所示, 两根绝缘细线的上端都系在水平天花板上, 另一端分别连着两个带电小球 P、Q, 两小球静止时处于同一水平高度, P 球质量为  $m$ , 两细线与天花板间的夹角分别为  $\alpha = 30^\circ$ 、 $\beta = 45^\circ$ , 重力加速度为  $g$ . 下列说法正确的是( )



- A. 左侧细线对小球的拉力大小为  $\sqrt{3}mg$ ;  
 B. 右侧小球的质量为  $m$ ;  
 C. 剪断左侧细线的瞬间, P 球的加速度大小为  $2g$ ;  
 D. 剪断右侧细线的瞬间, Q 球的加速度大小为  $\sqrt{3}g$

13.[答案] C

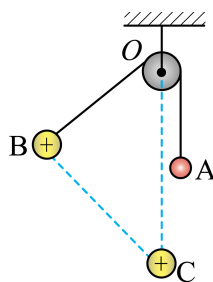
14. [中档 (选择题)] 如图所示, 光滑绝缘杆弯成直角, 直角处固定在水面上, 质量为  $m$ 、带电荷量  $+Q$  的小圆环 A 穿在右边杆上, 质量为  $3m$ 、带电荷量  $+3Q$  的小圆环 B 穿在左边杆上, 静止时两圆环的连线与地面平行, 右边杆与水平面夹角为  $\alpha$ . 重力加速度为  $g$ . 则( )



- A. 右边杆对 A 环支持力大小为  $\frac{1}{4}mg$ ;  
 B. 左边杆对 B 环支持力大小为  $mg$ ;  
 C. A 环对 B 环库仑力大小为  $3mg$ ;  
 D. A 环对 B 环库仑力大小为  $\sqrt{3}mg$

14.[答案] D

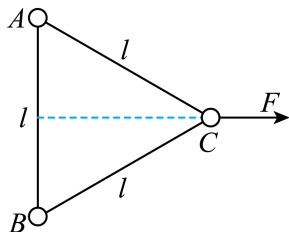
15. [中档 (选择题)] 如图所示, 水平天花板下方固定一光滑小定滑轮 O, 在定滑轮的正下方 C 处固定一带正电的点电荷, 不带电的小球 A 与带正电的小球 B 通过跨过定滑轮的绝缘轻绳相连. 开始时系统在图示位置静止,  $OB \perp BC$ . 若 B 球所带的电荷量缓慢减少 (未减为零), 在 B 球到达 O 点正下方前, 下列说法正确的是( )



- A. A 球的质量大于 B 球的质量;  
 B. 此过程中 A 球保持静止状态;  
 C. 此过程中点电荷对 B 球的库仑力逐渐增大;  
 D. 此过程中滑轮受到轻绳的作用力逐渐减小

15.[答案] B

16. [中档(选择题)] 质量均为  $m$  的三个带电小球 A、B、C 用三根长度均为  $l$  的绝缘丝线相互连接, 放置在光滑绝缘的水平面上, A 球的电荷量为  $+q$ . 在 C 球上施加一个水平向右的恒力  $F$  之后, 三个小球一起向右运动, 三根丝线刚好都伸直且没有弹力,  $F$  的作用线反向延长线与 A、B 间的丝线相交于丝线的中点, 如图所示. 已知静电力常量为  $k$ , 下列说法正确的是( )



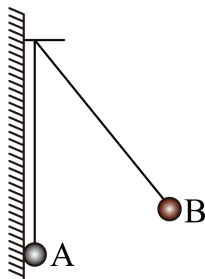
- A. B 球的电荷量可能为  $+2q$ ;  
 B. C 球的电荷量为  $-\sqrt{2}q$ ;  
 C. 三个小球一起运动的加速度为  $\frac{\sqrt{3}kq^2}{ml^2}$ ;  
 D. 恒力  $F$  的大小为  $\frac{2\sqrt{3}kq^2}{l^2}$

16.[答案] C

【多项选择题】

17. (多选题)[中档(选择题)] 如图所示, 两根绝缘轻绳将两个大小和材料均相同的带正电小球(可视为质点)系于同一点, A 球靠在绝缘墙壁上, B 球保持静止状态. 两

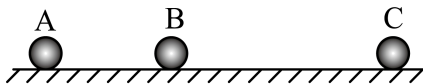
球所带电荷量分别为  $Q_A = 2q$  和  $Q_B = 4q$ . 现将 B 球与 A 球接触后再次释放, 稳定后两球均静止, 下列说法中正确的是( )



- A. B 球的电荷量不变;  
 B. 轻绳对 B 球的拉力(矢量)不变;  
 C. A、B 两球间库仑力增大(指大小);  
 D. A、B 两球间距离增大

17.[答案] CD

18. (多选题)[中档(选择题)] 如图所示, 在光滑绝缘水平地面上沿一直线有三个带电小球 A、B、C(可视为质点), 质量均为  $m$ . A、B 两球均带正电, 电荷量分别为  $3q$  和  $q$ , A、B 之间距离为  $L$ , B、C 之间距离为  $2L$ , 为保证三球间距不发生变化, 将一水平向右的恒力  $F$  作用于 C 球, 使三球一起向右匀加速直线运动, 已知静电力常量为  $k$ , 则( )



- A. C 球带正电;

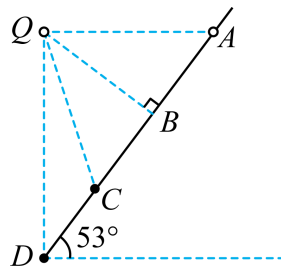
B. C 球带负电;

C. 恒力  $F$  的大小为  $60k\frac{q^2}{L^2}$ ;

D. C 球电荷量的大小为  $72q$

18.[答案] BD

19. (多选题)[中档(选择题)] 如图所示, 绝缘光滑细杆与水平方向夹角为  $53^\circ$ , 空间某点固定点电荷  $Q$ , 点电荷  $Q$  到细杆最近点为 B 点, 且  $BQ = 6\text{m}$ , 将一带电圆环  $q$  套在细杆上, 从与 Q 等高的 A 处无初速度释放, C 点是细杆上与 A 点关于 B 点的对称点, D 点在 Q 点的正下方且是细杆的末端. 已知点电荷与圆环带有同种性质的电荷, 圆环刚释放时加速度大小为  $6.4\text{m/s}^2$ , 重力加速度  $g$  取  $10\text{m/s}^2$ ,  $\sin 53^\circ = 0.8$ ,  $\cos 53^\circ = 0.6$ , 下列说法正确的是( )



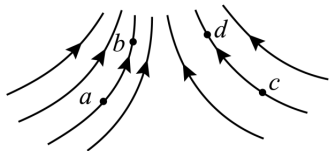
- A. 圆环到达 C 点的加速度大小为  $9.6\text{m/s}^2$ ;  
 B. 圆环刚离开细杆时加速度大小为  $11.5\text{m/s}^2$ ;  
 C. 圆环离开细杆后做匀变速运动

19.[答案] AB

## 9.3 电场 电场强度

### 【单项选择题】

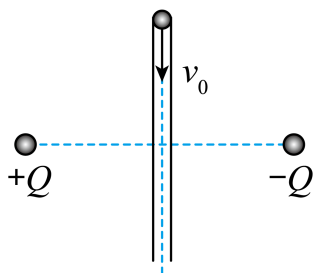
20. [简单 (选择题)] 某电场的电场线分布如图所示, 下列说法正确的是( )



- A. c 点的电场强度大于 b 点的电场强度;  
B. 若将一试探电荷  $+q$  由 a 点释放, 它将沿电场线运动到 b 点;  
C. b 点的电场强度大于 d 点的电场强度;  
D. a 点和 b 点的电场强度的方向相同

20.[答案] C

21. [中档 (选择题)] 如图所示, 在相距为  $d$  的两个等高处, 固定着电荷量分别为  $+Q$  和  $-Q$  的两个等量异种点电荷, 在它们连线的水平中垂线上固定一根长为  $L$ 、内壁光滑的绝缘细管, 现有一电荷量为  $+q$  的小球以初速度  $v_0$  从管口射入, 已知静电力常量为  $k$ , 则下列说法正确的是( )

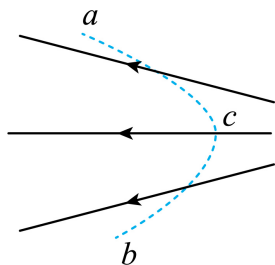


- A. 小球的速度一直减小;

- B. 受到的库仑力先做负功后做正功;  
C. 管壁对小球的弹力最大值为  $k\frac{4Qq}{d^2}$ ;  
D. 小球的机械能保持不变

21.[答案] D

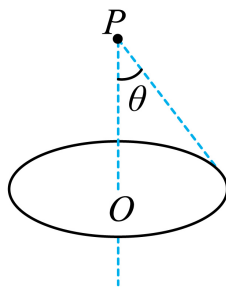
22. [中档 (选择题)] 某电场的电场线分布如图所示, 虚线为某带电粒子只在静电力作用下的运动轨迹, a、b、c 是轨迹上的三个点, 则( )



- A. 粒子一定带负电;  
B. 粒子一定是从 a 点运动到 b 点;  
C. 粒子在 c 点的加速度一定大于在 b 点的加速度;  
D. 粒子在 c 点的速度一定大于在 a 点的速度

22.[答案] C

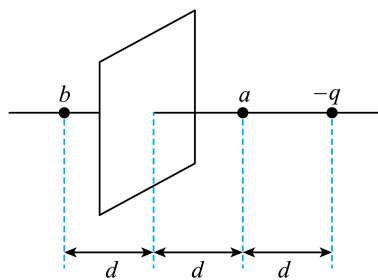
23. [中档 (选择题)] 如图所示, 水平面上有一均匀带电圆环, 所带电荷量为  $+Q$ , 其圆心为 O 点. 有一电荷量为  $+q$ 、质量为  $m$  的小球恰能静止在 O 点上方的 P 点, O、P 间距为  $L$ , P 与圆环上任一点的连线与 PO 间的夹角都为  $\theta$ , 重力加速度为  $g$ , 以下说法错误的是( )



- A. P 点场强方向竖直向上;  
B. P 点场强大小为  $\frac{mg}{q}$ ;  
C. P 点场强大小为  $k\frac{Q\cos\theta}{L^2}$ ;  
D. P 点场强大小为  $k\frac{Q\cos^3\theta}{L^2}$

23.[答案] C

24. [中档 (选择题)] 如图, 带电荷量为  $-q$  的点电荷与均匀带电薄板相距  $2d$ , 点电荷在通过带电薄板几何中心的垂线上. a 点处电场强度为零, 静电力恒量为  $k$ . 在图中 b 点 (a 点关于带电薄板的对称点) 的电场强度大小和方向正确的是( )

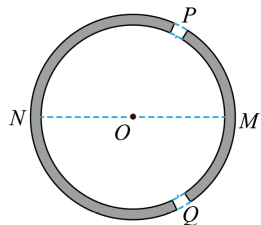


- A. 0;  
B.  $\frac{kq}{9d^2}$ , 垂直薄板向右;  
C.  $\frac{kq}{d^2}$ , 垂直薄板向右;  
D.  $\frac{10kq}{9d^2}$ , 垂直薄板向右

24.[答案] D

25. [中档 (选择题)] 如图所示, 有一均匀带正电的绝缘细圆环, 半径为  $r$ 、带电荷量为  $q$ . 点 P、Q、N 把圆环分为

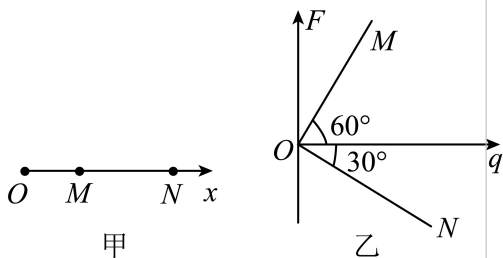
三等分,现取走P、Q处两段弧长为 $\Delta x$ 的小圆弧,NO延长线交细圆环于M点,静电力常量为 $k$ ,关于O点的电场强度( )



- A. 沿 OM 方向, 大小为  $\frac{kq\Delta x}{2\pi r^3}$ ;  
 B. 沿 OM 方向, 大小为  $\frac{kq\Delta x}{\pi r^3}$ ;  
 C. 沿 ON 方向, 大小为  $\frac{kq\Delta x}{2\pi r^3}$ ;  
 D. 沿 ON 方向, 大小为  $\frac{kq\Delta x}{\pi r^3}$

25.[答案] A

26. [中档(选择题)]如图甲所示,点电荷 $Q$ 固定于光滑绝缘水平面上的 $x$ 轴上, $x$ 轴上M、N两点各放一正点电荷,它们受到 $Q$ 的库仑力与电荷量的关系如图乙所示(取 $x$ 轴的正方向为正),则( )

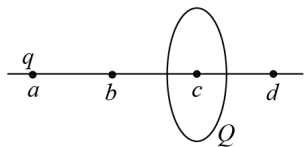


- A. 点电荷 $Q$ 带正电,位于M、N之间;  
 B. M、N两点的电场强度大小之比为 $\sqrt{3}:1$ ;  
 C. 如果点电荷 $Q$ 不固定,三个点电荷不可能静止;

D. 点电荷 $Q$ 到M、N两点的距离之比为 $1:\sqrt{3}$

26.[答案] D

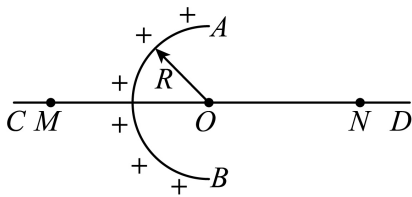
27. [中档(选择题)]如图,一半径为 $R$ 的圆盘上均匀分布着电荷量为 $Q$ 的电荷,在垂直于圆盘且过圆心 $c$ 的轴线上有a、b、d三个点,a和b、b和c、c和d间的距离均为 $R$ ,在a点处有一电荷量为 $q$ ( $q>0$ )的固定点电荷.已知b点处的场强为零,则d点处场强的大小为( $k$ 为静电力常量)( )



- A.  $k\frac{3q}{R^2}$ ; B.  $k\frac{10q}{9R^2}$ ; C.  $k\frac{Q+q}{R^2}$ ;  
 D.  $k\frac{9Q+q}{9R^2}$

27.[答案] B

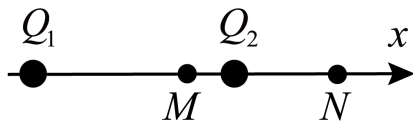
28. [中档(选择题)]均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场.如图所示,半球面AB上均匀分布着正电荷,总电荷量为 $q$ ,球面半径为 $R$ ,CD为通过半球顶点与球心O的直线,在直线上有M、N两点, $OM=ON=2R$ .已知N点的场强大小为 $E$ ,静电力常量为 $k$ ,则M点的场强大小为( )



- A.  $\frac{kq}{2R^2} + E$ ; B.  $\frac{kq}{2R^2} - E$ ; C.  $\frac{kq}{4R^2} - E$ ; D.  $\frac{kq}{4R^2} + E$

28.[答案] B

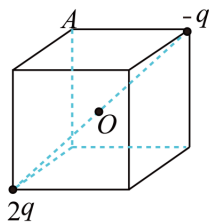
29. [中档(选择题)]在 $x$ 轴上固定有两个正、负点电荷,一个带电荷量为 $+Q_1$ 、一个带电荷量为 $-Q_2$ ( $Q_2>0$ ),用 $E_1$ 表示 $Q_1$ 在 $x$ 轴上产生的电场强度大小, $E_2$ 表示 $Q_2$ 在 $x$ 轴上产生的电场强度大小.当 $Q_1>Q_2$ 时, $E_1=E_2$ 的点有两个,分别为M点和N点,M、N两点距 $Q_2$ 的距离分别为 $r_1$ 和 $r_2$ ,如图所示.则当 $\frac{Q_1}{Q_2}$ 的比值增大时( )



- A.  $r_1$ 、 $r_2$ 都减小; B.  $r_1$ 、 $r_2$ 都增大;  
 C.  $r_1$ 减小, $r_2$ 增大; D.  $r_1$ 增大, $r_2$ 减小

29.[答案] A

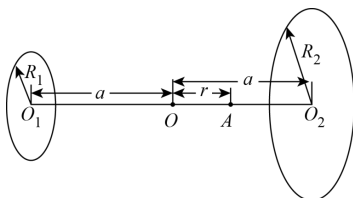
30. [中档(选择题)]如图,电荷量分别为 $2q$ 和 $-q$ ( $q>0$ )的点电荷固定在边长为 $L$ 的正方体的两个顶点上,A是正方体的另一个顶点,如果点电荷 $2q$ 、 $-q$ 连线中点O的电场强度大小是 $E$ ,则正方体A点的电场强度大小是( )



- A.  $\frac{\sqrt{2}}{4}E$ ; B.  $\frac{3}{4}E$ ; C.  $\frac{3\sqrt{5}}{16}E$ ; D.  $\frac{9\sqrt{5}}{16}E$

30. [答案] A

31. [中档 (选择题)] 物理学中有些问题的结论不一定必须通过计算才能验证, 有时只需要通过一定的分析就可以判断结论是否正确. 如图所示为两个彼此平行且共轴的半径分别为  $R_1$  和  $R_2$  的圆环, 两圆环上的电荷量均为  $q$  ( $q > 0$ ), 而且电荷均匀分布. 两圆环的圆心  $O_1$  和  $O_2$  相距为  $2a$ , 连线的中点为  $O$ , 轴线上的  $A$  点在  $O$  点右侧、与  $O$  点相距为  $r$  ( $r < a$ ). 试分析判断下列关于  $A$  点电场强度大小  $E$  的表达式 (中  $k$  为静电力常量) 正确的是 ( )

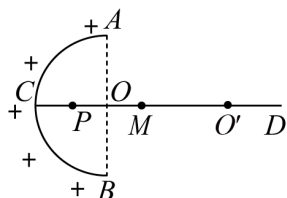


- A.  $E = \left| \frac{kqR_1}{R_1^2 + (a+r)^2} - \frac{kqR_2}{R_2^2 + (a-r)^2} \right|$ ; 相同;  
 B.  $E = \left| \frac{kqR_1}{[R_1^2 + (a+r)^2]^{3/2}} - \frac{kqR_2}{[R_2^2 + (a-r)^2]^{3/2}} \right|$ ; 相同;  
 C.  $E = \left| \frac{kq(a+r)}{R_1^2 + (a+r)^2} - \frac{kq(a-r)}{R_2^2 + (a-r)^2} \right|$ ; 等距的  $a$ 、 $b$  两点电场强度相同;  
 D.  $E = \left| \frac{kq(a+r)}{[R_1^2 + (a+r)^2]^{3/2}} - \frac{kq(a-r)}{[R_2^2 + (a-r)^2]^{3/2}} \right|$ ; 相同;

31. [答案] D

32. [中档 (选择题)] 如图所示, 正电荷  $q$  均匀分布在半球面  $ACB$  上, 球面半径为  $R$ ,  $CD$  为通过半球顶点  $C$  和球心  $O$  的轴线.  $P$ 、 $M$  为  $CD$  轴线上的两点, 距球心  $O$  的距离均为  $\frac{R}{2}$ , 在  $M$  右侧轴线上  $O'$

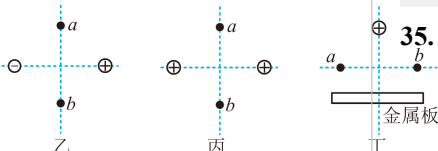
点固定正点电荷  $Q$ ,  $O'$ 、 $M$  间距离为  $R$ , 已知  $M$  点的场强方向水平向左、大小为  $\frac{3kQ}{4R^2}$ , 带电均匀的封闭球壳内部电场强度处处为零, 则  $P$  点的场强为 ( )



- A. 0; B.  $\frac{3kq}{4R^2}$ ; C.  $\frac{3kQ}{4R^2}$ ; D.  $\frac{kQ}{R^2} - \frac{kq}{4R^2}$

32. [答案] A (合场强为 0)

33. [中档 (选择题)] 常见的四种电场分布如图所示, 则 ( )

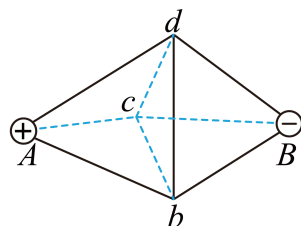


- A. 甲图中, 与点电荷等距的  $a$ 、 $b$  两点电场强度相同;  
 B. 乙图中, 两等量异种点电荷连线的中垂线上、与连线等距的  $a$ 、 $b$  两点电场强度相同;  
 C. 丙图中, 两等量同种点电荷连线的中垂线上、与连线等距的  $a$ 、 $b$  两点电场强度相同;  
 D. 丁图中, 与无穷大金属板等距的、关于垂线对称的  $a$ 、 $b$  两点电场强度相同

33. [答案] B

34. [中档 (选择题)] 如图所示, 两正四面体边长均为  $l_0$ , 两正四面体  $bcd$  面完全重合, 电荷量为  $Q$  的两正、负电荷

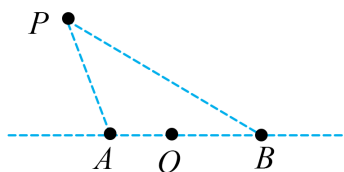
$A$ 、 $B$  分别置于两四面体左、右两顶点, 静电力常量为  $k$ , 则 ( )



- A.  $b$ 、 $c$ 、 $d$  三点的电场强度大小相等, 方向不同;  
 B. 平面  $bcd$  上电场强度的最大值为  $\frac{3kQ}{l_0^2}$ ;  
 C. 平面  $bcd$  上电场强度的最大值为  $\frac{3kQ}{2l_0^2}$

34. [答案] B ( $\frac{3kQ}{l_0^2}$ )

35. [难 (选择题)] 如图所示, 绝缘水平面上的  $A$ 、 $B$ 、 $O$  三 points 在同一直线上,  $A$ 、 $B$  处分别固定了带电荷量为  $Q_1$ 、 $Q_2$  的正点电荷,  $O$  处固定一带电荷量未知的负点电荷. 现有一带正电的小球静止于  $P$  点, 小球可视为点电荷. 已知  $AO : OB = m : 1$ ,  $AP : BP = n : 1$ , 忽略一切摩擦, 则  $Q_1 : Q_2$  为 ( )

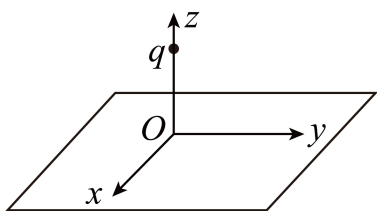


- A.  $n^2 : m$ ; B.  $n^3 : m$ ; C.  $mn^2 : 1$ ;  
 D.  $mn^3 : 1$

35. [答案] B

36. [难 (选择题)] [限专题课槽] 如图所示,  $xOy$  平面是无穷大导体的表面, 该导体充满  $z < 0$  的空间,  $z > 0$  的空间

为真空. 将电荷量为  $+q$  的点电荷置于  $z$  轴上  $z = h$  处, 则在  $xOy$  平面上会产生感应电荷. 空间任意一点处的电场皆是由点电荷  $q$  和导体表面上的感应电荷共同激发的. 已知静电平衡时导体内部场强处处为零, 则在  $z$  轴上  $z = \frac{h}{3}$  处的场强大小为 ( $k$  为静电力常量) ( )

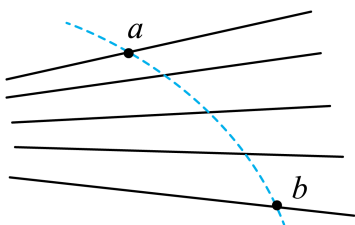


- A.  $k\frac{4q}{h^2}$ ; B.  $k\frac{45q}{16h^2}$ ; C.  $k\frac{32q}{9h^2}$ ; D.  $k\frac{40q}{9h^2}$

36.[答案] B ( $\frac{45kq}{16h^2}$ )

### 【多项选择题】

37. (多选题)[中档(选择题)] 图中实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线, 虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,  $a$ 、 $b$  是轨迹上的两点, 若带电粒子在运动中只受电场力作用, 根据此图可作出正确判断的是 ( )

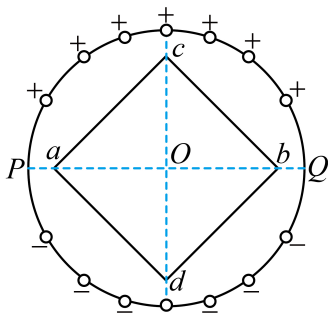


- A. 带电粒子所带电荷的符号;  
B. 带电粒子在  $a$ 、 $b$  两点的速度何处较大;

- C. 带电粒子在  $a$ 、 $b$  两点的受力方向;  
D. 带电粒子在  $a$ 、 $b$  两点的运动方向为  $a$  运动到  $b$

37.[答案] BC

38. (多选题)[中档(选择题)] 如图所示, 竖直面内一绝缘细圆环, 关于水平直径  $PQ$  上下对称各镶嵌 7 个电荷量相等的正、负点电荷, 上边为正, 下边为负, 在竖直直径上各有一个正、负电荷, 其余 6 个正、负电荷关于竖直直径对称.  $a$ 、 $b$ 、 $c$ 、 $d$  分别为水平和竖直直径上的四个点, 四点连线构成一正方形, 圆心  $O$  位于正方形的中心. 则以下说法正确的是 ( )

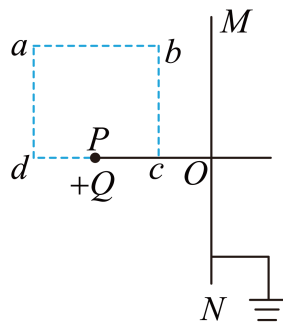


- A.  $a$ 、 $b$  两点的场强不相等;  
B.  $c$ 、 $d$  两点的场强相等;  
C. 带正电的试探电荷沿着直线  $cOd$  由  $c$  运动到  $d$  的过程, 电场力先减小后增大

38.[答案] BC

39. (多选题)[中档(选择题)] 一无限大接地导体板  $MN$  前面放有一点电荷  $+Q$ , 它们在周围产生的电场可看作是在没有导体板  $MN$  存在的情况下, 由点电荷  $+Q$  与其像电荷  $-Q$  共同激发产生的. 像

电荷  $-Q$  的位置就是把导体板当作平面镜时, 电荷  $+Q$  在此镜中的像点位置. 如图所示, 已知  $+Q$  所在位置  $P$  点到金属板  $MN$  的距离为  $L$ ,  $c$  为  $OP$  的中点,  $abcd$  是边长为  $L$  的正方形, 其中  $bc$  边平行于  $MN$ , 静电力常量为  $k$ , 则 ( )



- A.  $a$  点与  $b$  点的电场强度大小相等;  
B.  $c$  点的电场强度大于  $b$  点的电场强度;  
C.  $d$  点的电场强度大小为  $E = \frac{96kQ}{25L^2}$

39.[答案] BC

### 【填空题】

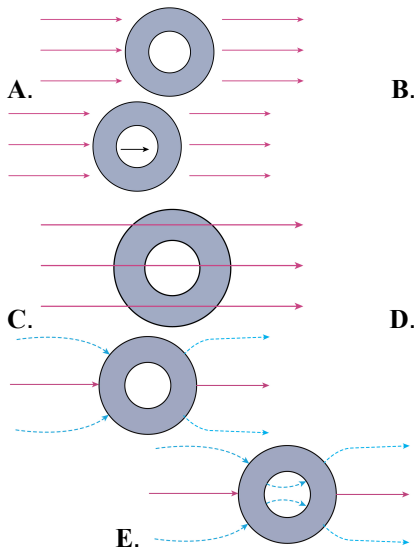
40. [中档(填空题)] 水平面上有一带电荷量为  $Q$  的均匀带电圆环, 圆心为  $O$ . 其中央轴线上距离  $O$  点为  $d$  的位置处有一带电荷量为  $q$  的点电荷. 若点电荷受到的电场力为  $F$ , 则  $F$  \_\_\_\_\_  $k\frac{Qq}{d^2}$  ( $k$  为静电力常量) (选填 “>” “<” 或 “=”); 静电力常量  $k$  的单位可表示为 \_\_\_\_\_ (用 “SI 单位制” 中的基本单位表示).

40.[答案] <;  $\text{kg} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-4} \cdot \text{A}^{-2}$

## 9.4 静电的防止与利用

### 【单项选择题】

41. [中档(选择题)] 某科学博物馆有一个令人印象深刻的实验演示: 将人安置在一个巨大的金属笼内, 即使起电机对金属笼放电产生巨大火花, 金属笼内的人依然毫发无伤. 依据前述实验结果, 若将一导体球壳置于电场中, 则下列电场线分布示意图, 何者正确?(各选项中实线代表不偏折的电场线, 虚线代表垂直射入或穿出导体球壳表面的电场线) ( )



41.[答案] D

42. [中档(选择题)] 下列说法正确的是( )



A. 图甲, 带空腔导体处于静电平衡时内表面没有电荷, 导体内部电场强度为 0;

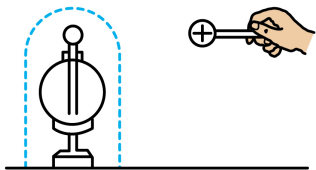
B. 图乙, 高楼顶端安装避雷针, 目的是利用静电屏蔽保护高楼;

C. 图丙, 静电除尘是利用高压使尘埃电离后收集到极板 A 和电极 B 上;

D. 图丁, 在优质话筒线外包金属网线是为了增强话筒线的抗拉强度

42.[答案] A

43. [中档(选择题)] 如图所示, 用金属网把验电器罩起来, 再使带电金属球靠近验电器, 则以下关于验电器箔片的说法正确的是( )



A. 验电器箔片会张开, 因为带电金属球的电场会存在于整个空间的;

B. 验电器箔片可能会张开, 只要带电金属球所带电荷量足够大就可以;

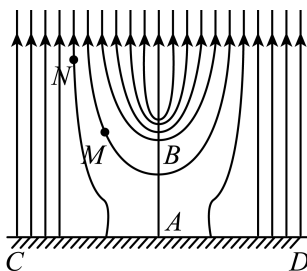
C. 验电器箔片不会张开, 因为金属网罩把电荷都导到地球上去了;

D. 验电器箔片不会张开, 因为金属网罩会出现感应电荷抵消掉带电金属球在网罩内的电场

43.[答案] D

44. [中档(选择题)] 避雷针上方有雷雨云时, 避雷针附近的电场线分布如图所示, 图中中央的竖直黑线 AB 代表了

避雷针, CD 为水平地面, M、N 是电场线上两个点, 下列说法正确的是( )



A. M 点的场强比 N 点的场强大;

B. 地面 CD 表面附近的电场线处处与地面垂直

44.[答案] B

### 【多项选择题】

45. (多选题)[中档(选择题)] 如图所示, 用起电机使金属鸟笼带电, 站在金属架上的鸟安然无恙, 其原因是( )



A. 鸟的脚爪与金属架绝缘;

B. 起电机使笼带电, 笼的电场强度不会很高;

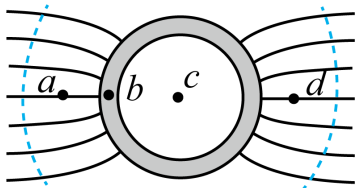
C. 鸟笼内部场强为零, 电荷分布在笼的外表面;

D. 金属鸟笼起静电屏蔽的作用

45.[答案] CD

### 【单项选择题】

46. [中档(选择题)] 把一个不带电的金属球壳导体置于匀强电场中, 达到稳定状态后球壳周围的电场线分布如图所示, 其中  $a$ 、 $d$  两点对称地分布在球壳两侧且连线过球心  $c$ ,  $b$  点位于球壳上. 下列说法中正确的是( )



- A. 感应电荷在  $c$  点产生的场强为零;

- B. 球壳外表面附近的电场线不必与壳面垂直;  
C.  $a$  点的电场强度小于原匀强电场的场强;  
D.  $b$ 、 $c$  两点的电场强度均为零

46.[答案] D ( $b$ 、 $c$  两点的电场强度均为零)

[详解] 收尾轮改单选 (主脑回执④): 正解取 49 题 9 详解正确结论 (原 B 取反式); 干扰项错因——A 系「腔内无场线  $\Rightarrow$  感应场亦为零」半截子理解 (合场零恰证  $E_{\text{感}}(c) = -E_0 \neq 0$ )、B 违静电平衡表面场垂直性 (壳面切向分量恒零)、C 违极向聚集增强 ( $a$  在场轴:  $E_a = E_0(1 + 2R^3/x^3) > E_0$ ); 题号/源号/组行不动 (批 5b § 八-1)。

笔记与错题整理 课堂笔记 错题重做 疑

问登记

此处笔记